UNIVERSIDAD PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

Ingeniería en Sistemas Computacionales

PRÁCTICA 1 · PARTE 1

Ejemplo resuelto TechTrack Pro

Diseño y Gestión de Bases de Datos Relacionales

Asignatura: Bases de Datos Relacionales

Grupo / Turno: 7°A · Vespertino

Profesor: Ing. Roberto Carlos Hurtado Torres

Alumno: Jesús Jothan Cuellar

Fecha: _____

Propósito

Este documento desarrolla el ejemplo TechTrack Pro del material de la práctica. Presenta la propuesta del sistema, actores, casos de uso, modelo relacional, script de creación y consultas MySQL; al final incluye las respuestas a las 12 preguntas guiadas. El archivo TechTrack_Pro.sql contiene el mismo código para ejecutarlo en MySQL Workbench.

1. Propuesta del sistema

Nombre y descripción

TechTrack Pro es un sistema para administrar los activos de tecnología de una empresa, como laptops, computadoras de escritorio, servidores y periféricos. Permite consultar quién tiene cada equipo, su estado y el historial de mantenimiento.

Actores

Actor	Responsabilidades
Administrador de TI	Controla inventario, usuarios, bajas y reportes.
Técnico de soporte	Registra equipos, asignaciones y mantenimientos; actualiza estados.
Empleado	Consulta los equipos que tiene asignados.

Información y procesos

Información: número de serie, modelo, tipo, estado, usuario responsable, departamento, correo, fechas, descripción y costo de mantenimiento. Procesos: registrar y dar de baja activos, asignar equipos, registrar mantenimientos y generar reportes.

2. Modelo de casos de uso

Código	Caso de uso	Administrador	Técnico	Empleado
UC01	Registrar equipo	X	X	
UC02	Asignar equipo	X	X	
UC03	Registrar mantenimiento	X	X	
UC04	Consultar equipos asignados	X	X	X
UC05	Generar reporte de mantenimientos	X	X	
UC06	Dar de baja equipo	X		
UC07	Actualizar datos de usuario	X		
UC08	Consultar historial de equipo	X	X	

Representación textual UML: Administrador de TI → UC01, UC02, UC03, UC04, UC05, UC06, UC07 y UC08. Técnico de soporte → UC01, UC02, UC03, UC04, UC05 y UC08. Empleado → UC04.

3. Modelo entidad-relación

Entidad	Atributos y claves
USUARIOS	PK id_usuario; nombre; departamento; email UNIQUE; fecha_alta.
EQUIPOS	PK id_equipo; num_serie UNIQUE; modelo; tipo; estado; FK id_usuario.
MANTENIMIENTOS	PK id_mantenimiento; fecha; descripcion; costo; tipo_mant; FK id_equipo.

Relaciones: USUARIOS 1 — 0..N EQUIPOS (un usuario puede tener varios equipos y un equipo puede no estar asignado); EQUIPOS 1 — 0..N MANTENIMIENTOS (un equipo puede no tener mantenimientos o tener varios). La PK es un identificador autonumérico estable. num_serie y email son UNIQUE porque no deben repetirse. La FK de EQUIPOS usa ON DELETE SET NULL para conservar el activo si se elimina el usuario; la FK de MANTENIMIENTOS usa ON DELETE CASCADE porque el historial depende del equipo. Ambas relaciones usan ON UPDATE CASCADE.

4. DDL y DML

El script crea TechTrackDB y las tablas Usuarios, Equipos y Mantenimientos, inserta datos de prueba, ejecuta tres operaciones DML y presenta diez consultas SQL. También contiene las consultas de las preguntas 11 y 12.

5. Respuestas a las preguntas guiadas

Pregunta guiada 1. Separación de roles

El administrador controla usuarios, inventario y reportes; el técnico realiza tareas operativas. Separar permisos reduce errores y cambios no autorizados, y evita que todos puedan borrar activos o alterar datos críticos.

Pregunta guiada 2. Procesos adicionales

Se pueden agregar el control de licencias de software y el registro de ubicación física de cada equipo, como oficina o departamento.

Pregunta guiada 3. Acceso del empleado

El empleado solo consulta sus equipos para proteger el inventario. Si registrara mantenimientos podría crear datos falsos o duplicados y modificar el historial sin autorización.

Pregunta guiada 4. Cardinalidad 0..N

Un equipo puede tener cero o muchos mantenimientos. Sí, puede existir sin mantenimiento registrado, por ejemplo si es nuevo o aún no ha requerido reparación.

Pregunta guiada 5. ON DELETE SET NULL

Al eliminar un usuario, el equipo permanece y su id_usuario queda NULL. Así se conserva el inventario y el equipo puede asignarse a otra persona.

Pregunta guiada 6. ON DELETE CASCADE

Al eliminar un equipo se eliminan sus mantenimientos asociados para evitar registros huérfanos. Puede ser útil si el equipo se elimina definitivamente, aunque en un sistema real podría convenir una baja lógica para conservar el historial de auditoría.

Pregunta guiada 7. Número de serie duplicado

El INSERT falla porque num_serie tiene UNIQUE, que impide duplicar el número de serie.

Pregunta guiada 8. WHERE en UPDATE

WHERE limita el cambio a los registros que cumplen la condición. Sin WHERE se actualizarían todos los usuarios.

Pregunta guiada 9. INNER JOIN

No aparecen equipos sin usuario asignado porque INNER JOIN requiere coincidencia. Se usa LEFT JOIN desde Equipos para incluirlos.

Pregunta guiada 10. LEFT JOIN vs INNER JOIN

LEFT JOIN muestra usuarios o departamentos incluso si no tienen equipos, con conteo cero. INNER JOIN solo muestra los que tienen coincidencia.

Pregunta guiada 11. SUM y GROUP BY

Consulta: SELECT e.id_equipo,e.num_serie,SUM(m.costo) AS total FROM Equipos e LEFT JOIN Mantenimientos m ON m.id_equipo=e.id_equipo GROUP BY e.id_equipo,e.num_serie;

Pregunta guiada 12. HAVING

Se usa HAVING junto con GROUP BY para filtrar grupos por una suma, por ejemplo HAVING SUM(m.costo)>100.

Anexo · Script SQL completo

Ejecuta el archivo TechTrack_Pro.sql en MySQL Workbench. El script conserva el orden de creación, inserción y consultas.

```
-- TechTrack Pro | Ejemplo resuelto | MySQL 8.0+
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS TechTrackDB CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE TechTrackDB;

-- Empleados y usuarios que pueden tener activos asignados.
CREATE TABLE Usuarios (
  id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  departamento VARCHAR(50),
  email VARCHAR(100) UNIQUE,
  fecha_alta DATE DEFAULT (CURRENT_DATE)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- Inventario de activos tecnológicos. El usuario puede ser NULL si no está asignado.
CREATE TABLE Equipos (
  id_equipo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  num_serie VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  modelo VARCHAR(80) NOT NULL,
  tipo ENUM('Laptop','Desktop','Servidor','Periferico','Otro') NOT NULL DEFAULT 'Laptop',
  estado ENUM('Disponible','Asignado','En Mantenimiento','Baja') DEFAULT 'Disponible',
  id_usuario INT NULL,
  CONSTRAINT fk_usuario_equipo FOREIGN KEY (id_usuario)
    REFERENCES Usuarios(id_usuario) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- Historial técnico asociado a cada equipo.
CREATE TABLE Mantenimientos (
  id_mantenimiento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  fecha DATE NOT NULL,
  descripcion TEXT,
  costo DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00,
  tipo_mant ENUM('Preventivo','Correctivo') DEFAULT 'Correctivo',
  id_equipo INT NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_equipo_manto FOREIGN KEY (id_equipo)
    REFERENCES Equipos(id_equipo) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

INSERT INTO Usuarios (nombre,departamento,email) VALUES
('Ana López','Sistemas','ana.lopez@empresa.com'),
('Carlos Ruiz','Contabilidad','carlos.ruiz@empresa.com'),
('María Torres','Recursos Humanos','maria.torres@empresa.com');

INSERT INTO Equipos (num_serie,modelo,tipo,estado,id_usuario) VALUES
('SN-998877','Dell Latitude 5420','Laptop','Asignado',1),
('SN-112233','HP ProDesk 400','Desktop','Asignado',2),
('SN-445566','Dell PowerEdge R740','Servidor','Disponible',NULL),
('SN-778899','Lenovo ThinkPad X1','Laptop','Asignado',1);

INSERT INTO Mantenimientos (fecha,descripcion,costo,tipo_mant,id_equipo) VALUES
('2025-03-15','Cambio de disco SSD',85.00,'Correctivo',1),
('2025-06-01','Limpieza preventiva y actualización BIOS',0.00,'Preventivo',1),
('2025-08-20','Reemplazo de fuente de poder',120.50,'Correctivo',3);

-- Consultas básicas
-- 1. Insertar equipo
INSERT INTO Equipos (num_serie,modelo,tipo,estado,id_usuario)
VALUES ('SN-554433','Apple MacBook Pro 14','Laptop','Asignado',3);

-- 2. Actualizar departamento
UPDATE Usuarios SET departamento='Sistemas' WHERE id_usuario=2;

-- 3. Eliminar un mantenimiento antiguo
DELETE FROM Mantenimientos WHERE id_mantenimiento=1;

-- 4. Listar equipos
SELECT * FROM Equipos;
```

```
-- Consultas avanzadas
-- 5. Filtrar laptops
SELECT num_serie,modelo,estado FROM Equipos WHERE tipo='Laptop';

-- 6. Ordenar usuarios por departamento y nombre
SELECT nombre,departamento,email FROM Usuarios ORDER BY departamento ASC,nombre ASC;

-- 7. Equipos con nombre de usuario asignado (INNER JOIN)
SELECT e.num_serie,e.modelo,e.tipo,u.nombre AS asignado_a
FROM Equipos e INNER JOIN Usuarios u ON e.id_usuario=u.id_usuario;

-- 8. Mantenimientos con costo mayor a $100
SELECT m.fecha,e.modelo,m.descripcion,m.costo,m.tipo_mant
FROM Mantenimientos m JOIN Equipos e ON m.id_equipo=e.id_equipo
WHERE m.costo>100;

-- 9. Contar equipos por departamento (incluye usuarios sin equipos)
SELECT u.departamento,COUNT(e.id_equipo) AS total_equipos
FROM Usuarios u LEFT JOIN Equipos e ON u.id_usuario=e.id_usuario
GROUP BY u.departamento;

-- 10. Equipos sin mantenimientos
SELECT e.num_serie,e.modelo,e.tipo
FROM Equipos e LEFT JOIN Mantenimientos m ON e.id_equipo=m.id_equipo
WHERE m.id_mantenimiento IS NULL;

-- Pregunta 11: costo total de mantenimientos por equipo
SELECT e.id_equipo,e.num_serie,e.modelo,COALESCE(SUM(m.costo),0) AS costo_total
FROM Equipos e LEFT JOIN Mantenimientos m ON e.id_equipo=m.id_equipo
GROUP BY e.id_equipo,e.num_serie,e.modelo;

-- Pregunta 12: aplicar HAVING para filtrar los equipos con total mayor a $100
SELECT e.id_equipo,e.num_serie,e.modelo,SUM(m.costo) AS costo_total
FROM Equipos e JOIN Mantenimientos m ON e.id_equipo=m.id_equipo
GROUP BY e.id_equipo,e.num_serie,e.modelo
HAVING SUM(m.costo)>100;
```